سند جامع پروژه سامانه مدیریت و ثبت فرآیند اضافه‌شدن روتر به شبکه

۱۸ مهر ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۱ خلاصه مدیریتی ۱

۲ هدف، دامنه و محدودیت‌ها ۱

۳ تصمیم‌های فنی و وضعیت فعلی پروژه ۱

۴ معماری سامانه ۲

۵ مراحل کلی پروژه ۲

۶ برنامه اجرایی ریزمرحله‌ای ۲

۷ استقرار آفلاین روی VM لینوکس ۳

۸ آزمون، پذیرش و معیارهای تحویل ۳

۹ ریسک‌ها، پیشنهادهای اجرایی و موارد باز ۳

۱۰ منابع ۴

۱ خلاصه مدیریتی

این سند نقشه‌راه پروژه سامانه‌ای برای مدیریت و ثبت فرآیند اضافه‌شدن روتر به شبکه یک اپراتور موبایل را تعریف می‌کند؛ از روشن‌کردن نیازمندی‌ها و طراحی تا ساخت، آزمون و نصب آفلاین روی VM لینوکس. مبنای کار، Python 3.11، PostgreSQL و معماری ماژولار یکپارچه است. جزئیات پنج فرآیند عملیاتی روتر هنوز نهایی نشده و باید پیش از پیاده‌سازی آن‌ها با صاحبان فرآیند تعیین شود. در این مرحله، پروژه دارای تصمیم‌ها و مستندات آغازین است، نه سامانه‌ای پیاده‌سازی‌شده. هدف، پیشبرد کنترل‌شده هر قابلیت با سند، آزمون و سابقه تغییرات نسخه‌دار است.

۲ هدف، دامنه و محدودیت‌ها

سامانه باید ثبت و پیگیری ورود روتر به شبکه را به‌شکلی ساخت‌یافته و قابل توسعه پشتیبانی کند. دامنه نهایی شامل فرم‌ها و داده‌های لازم، گردش کار، وضعیت هر درخواست، کنترل‌های اعتبارسنجی، ثبت تاریخچه و

گزارش‌گیری خواهد بود؛ اما جزئیات دقیق این موارد از تحلیل فرآیندها به‌دست می‌آید و در این سند فرض نشده است.

در محدوده اولیه، ساخت سامانه و مستندسازی آن قرار دارد. اتصال به روتر برای خواندن پیکربندی یا بررسی وضعیت، قابلیت آینده است و باید جداگانه تحلیل و تصویب شود. تا وقتی مجوز و نیازمندی صریح وجود نداشته باشد، اعمال خودکار تغییر روی روتر جزو دامنه نیست. استفاده از سرویس‌های بیرونی یا اینترنت در زمان نصب و اجرای مقصد نیز مجاز یا مفروض نیست؛ ارتباط با PostgreSQL یا سرویس‌های داخلیِ تأییدشده، در صورت نیاز، موضوعی مستقل است.

۳ تصمیم‌های فنی و وضعیت فعلی پروژه

تصمیم‌های ثبت‌شده در زمینه پروژه عبارت‌اند از: زبان اجرا Python 3.11؛ پایگاه داده PostgreSQL با توجه به زیرساخت سازمان؛ و معماری ماژولار یکپارچه برای حفظ سادگی استقرار و امکان توسعه. هر قابلیت باید همراه با نیازمندی، معیار پذیرش، آزمون و مستندات نسخه‌دار ارائه شود؛ تصمیم‌های معماری مهم نیز در قالب ADR نگهداری شوند.

محیط کاری فعلی، VM ویندوز متصل به اینترنت است؛ مقصد نهایی، VM لینوکس بدون اینترنت با Python 3.11 است. توزیع لینوکس، نسخه و معماری پردازنده، نسخه PostgreSQL و روش استقرار هنوز مشخص نشده‌اند. فایل‌های موجود از بسته اولیه و فهرست‌های پکیج، به‌تنهایی سازگاری بسته‌ها با مقصد را اثبات نمی‌کنند. همچنین صفحه مخزن deadeie/cutover در GitHub هنگام بررسی خالی بود؛ بنابراین نباید فرض کرد اسناد یا کد این پروژه در آن ثبت شده‌اند. این سند نقشه‌راه پیشنهادی بر مبنای تصمیم‌ها و گفت‌وگوی پروژه است، نه گزارش پیشرفت پیاده‌سازی.

۴ معماری سامانه

سامانه در قالب یک برنامه ماژولار یکپارچه طراحی می‌شود: یک واحد قابل استقرار، با مرزبندی روشن میان ماژول‌های دامنه. این انتخاب به معنی ادغام همه مسئولیت‌ها در یک بخش نیست؛ هر ماژول باید مالک منطق و داده‌های مربوط به خود باشد و از وابستگی‌های مستقیم و دوری پرهیز شود.

لایه‌های پیشنهادی عبارت‌اند از: رابط ورودی (که نوع آن پس از تعیین کاربران و شیوه استفاده انتخاب می‌شود)، منطق کاربرد و گردش کار، مدل‌ها و قواعد دامنه، دسترسی به داده و اتصال PostgreSQL، و لایه تنظیمات و ثبت رخداد. منطق اصلی نباید به جزئیات رابط یا اجرای محلی گره بخورد. تغییر ساختار پایگاه داده با migration نسخه‌دار و قابل بازبینی انجام شود؛ اعتبارسنجی و قواعد گردش کار آزمون‌پذیر باشند.

ساختار موجود پروژه مبنای سازمان‌دهی کد و مستندات است: `src/` برای برنامه، `tests/` برای آزمون، `migrations/` برای تغییرات پایگاه داده، `config/` برای راهنمای تنظیمات، `scripts/` برای ابزارهای عملیاتی و `docs/` برای نیازمندی‌ها، معماری، تصمیم‌ها، قابلیت‌ها و عملیات.

۵ مراحل کلی پروژه

۱. **آماده‌سازی و حاکمیت:** تثبیت مخزن مرجع، نسخه‌بندی اسناد، ثبت تصمیم‌ها و تعریف مسیر بازبینی تغییرات. ۲. **کشف و تحلیل فرآیندها:** شناسایی ذی‌نفعان، کاربران، ورودی‌ها، وضعیت‌ها، قواعد، استثناها و خروجی هر یک از پنج فرآیند روتر؛ سپس اولویت‌بندی نسخه نخست. ۳. **تعیین نیازمندی و طراحی:** تبدیل تحلیل به نیازمندی‌های قابل آزمون، مدل داده، مرز ماژول‌ها، نقش‌ها و طرح رابط؛ ثبت تصمیم‌های معماری و امنیتی. ۴. **آماده‌سازی محیط و زیرساخت:** شناسایی لینوکس مقصد و PostgreSQL، تعیین روش نصب و آماده‌کردن زنجیره ساخت بسته سازگار با همان محیط. ۵. **پیاده‌سازی تدریجی:** ساخت قابلیت‌ها در برش‌های کوچک، همراه با migration، آزمون، مستند قابلیت و بازبینی کد. ۶. **اعتبارسنجی و انتشار آزمایشی:** آزمون عملکردی و عملیاتی، نصب آفلاین در محیط تمیز و رفع نواقص. ۷. **استقرار و بهره‌برداری:** تحویل نسخه تأییدشده، اجرای کنترل‌شده، پایش، پشتیبان‌گیری و مدیریت تغییرات و بازگشت.

۶ برنامه اجرایی ریزمرحله‌ای

مرحله ۱ ـ تثبیت مبانی: (۱) انتخاب مخزن مرجع و ایجاد شاخه اصلی؛ (۲) قرار دادن اسناد موجود در مخزن و ثبت نخستین commit؛ (۳) تعیین مسئولان تأیید نیازمندی و انتشار؛ (۴) ثبت وضعیت کار در PROJECT_STATUS.md و ثبت تغییرات در CHANGELOG.md. خروجی: نسخه پایه قابل ردیابی.

مرحله ۲ ـ تحلیل پنج فرآیند: برای هر فرآیند جلسه بررسی برگزار شود؛ محرک آغاز، نقش‌ها، داده‌های لازم، توالی گام‌ها، تصمیم‌ها و استثناها ثبت گردد؛ موارد مبهم با مالک فرآیند تأیید شود؛ سپس فرایندها رتبه‌بندی شوند. خروجی: نمودار/شرح فرآیند و سند نیازمندی هر قابلیت، با معیار پذیرش روشن.

مرحله ۳ ـ طراحی: نقش‌های کاربری و سطح دسترسی، مدل داده و ارتباط موجودیت‌ها، وضعیت‌ها و قواعد انتقال، خطاها و رخدادهای قابل ثبت تعیین شوند. رابط کاربری و گزارش‌ها بر پایه نیاز کاربران انتخاب شوند. تصمیم‌های کلیدی در ADR و طراحی هر قابلیت در سند نسخه‌دار ثبت شود. خروجی: طرح فنی قابل بازبینی و برنامه ساخت.

مرحله ۴ ـ محیط و پایه نرم‌افزار: مشخصات مقصد، نصب Python، دسترسی PostgreSQL، روش مدیریت سرویس، محل تنظیمات و سیاست نگهداری داده مستند شود. چارچوب اجرای برنامه، مدیریت تنظیمات، ثبت رخداد، اتصال پایگاه داده و آزمون خودکار راه‌اندازی شود. خروجی: نمونه عمودی قابل اجرا در محیط آزمایشی.

مرحله ۵ ـ ساخت قابلیت‌ها: قابلیت‌ها بر اساس اولویت ساخته شوند؛ برای هرکدام چرخه ثابت شامل سند نیازمندی، پیاده‌سازی، migration در صورت نیاز، آزمون، بازبینی، ثبت تغییر و تأیید معیار پذیرش اجرا شود. اتصال خواندنی به روتر فقط پس از تصویب نیازمندی و کنترل دسترسی آغاز شود. خروجی: نسخه‌های کوچک و قابل آزمون.

مرحله ۶ و ۷ ـ انتشار: آزمون‌ها در محیط مشابه مقصد اجرا، بسته آفلاین تولید و در VM تمیز نصب شود؛ پس از تأیید، نسخه با شماره مشخص، دستورالعمل نصب و بازگشت، و صورت‌جلسه تحویل آماده انتقال گردد.

۷ استقرار آفلاین روی VM لینوکس

VM مقصد اینترنت ندارد؛ بنابراین نصب و اجرای سامانه نباید در زمان استقرار به مخزن عمومی پکیج، سرویس ابری، CDN یا دریافت برخط وابسته باشد. بسته انتشار باید نسخه برنامه، وابستگی‌های مستقیم و غیرمستقیم سازگار با Linux و Python 3.11، فایل‌های موردنیاز برنامه، migrationها، راهنمای نصب و تنظیمات نمونه بدون راز را دربر گیرد. رازها، گذرواژه‌ها و کلیدها خارج از Git و بسته عمومی، از مسیر مصوب سازمان به مقصد تحویل شوند.

چون توسعه روی ویندوز انجام می‌شود، محیط ویندوز معیار کافی برای ساخت wheelهای بومی لینوکس نیست. بسته باید در محیط ساخت لینوکسی سازگار با توزیع و معماری مقصد تهیه شود؛ مشخصات این محیط تا زمان شناسایی مقصد باز است. پیش از انتشار، بسته در VM آزمایشی تمیز و بدون اینترنت نصب شود. هش فایل‌ها، نسخه Python و وابستگی‌ها، خروجی آزمون و دستورهای نصب ثبت شوند. روش انتقال فیزیکی یا سازمانی فایل و ارتباط برنامه با PostgreSQL داخلی نیز باید با سیاست فناوری اطلاعات هماهنگ شود.

۸ آزمون، پذیرش و معیارهای تحویل

آزمون‌ها دست‌کم در چهار سطح تعریف شوند: آزمون واحد برای قواعد دامنه؛ آزمون یکپارچه برای PostgreSQL و migrationها؛ آزمون گردش کار برای معیارهای پذیرش هر قابلیت؛ و آزمون نصب و اجرای آفلاین در محیطی مشابه مقصد. آزمون امنیتی و دسترسی باید نقش‌ها، ورودی‌های نامعتبر، ثبت خطا و حفاظت از رازها را پوشش دهد.

هر انتشار زمانی قابل پذیرش است که نیازمندی‌های نسخه به معیارهای آزمون قابل ردیابی باشند؛ آزمون‌های توافق‌شده موفق شوند؛ migration و روش بازگشت بررسی شده باشد؛ نصب از بسته تحویلی در VM تمیز بدون اینترنت موفق شود؛ تنظیمات محرمانه در کد و بسته نمونه نباشند؛ و راهنمای نصب، عملیات، نسخه و تغییرات

همراه خروجی باشد. هر نقص با شدت، مسئول و وضعیت پیگیری ثبت شود و پذیرش نهایی به تأیید مالک فنی و مالک فرآیند وابسته باشد.

۹ ریسک‌ها، پیشنهادهای اجرایی و موارد باز

ریسک اصلی، ابهام در جزئیات پنج فرآیند است؛ ساخت پیش از تأیید جریان کار می‌تواند به بازطراحی منجر شود. ریسک دیگر تفاوت محیط توسعه ویندوز با مقصد لینوکس و ناسازگاری وابستگی‌های بومی است؛ راهکار، ساخت بسته در محیط لینوکسی مشابه مقصد و آزمون نصب آفلاین تمیز است. وابستگی به تصمیم‌های سازمانی درباره Git، انتقال فایل، نگهداری رازها و دسترسی پایگاه داده نیز باید پیش از انتشار تعیین شود.

موارد باز برای تعیین در گام‌های بعد: توزیع و نسخه لینوکس و معماری پردازنده؛ نسخه و محل استقرار PostgreSQL و روش دسترسی؛ روش اجرای برنامه و نوع رابط؛ هویت کاربران، نقش‌ها و احراز هویت؛ تعریف و اولویت پنج فرآیند؛ سطح و هدف اتصال احتمالی به روتر؛ روش پشتیبان‌گیری، بازیابی و نگهداری رخدادها؛ ابزار ساخت محیط لینوکسی؛ و سازوکار تأیید و انتشار در مخزن. صفحه مخزن معرفی‌شده هنگام مرور، خالی بود؛ بنابراین بارگذاری و تأیید نسخه پایه در GitHub همچنان اقدام اجرایی باز است مخزن پروژه.

پیشنهاد می‌شود کار بعدی فقط به تثبیت مخزن و تکمیل مشخصات VM مقصد محدود شود؛ سپس یک فرآیند روتر به‌عنوان نمونه تحلیل و پیاده‌سازی شود. پیش از گسترش دامنه، معیار پذیرش، مدل داده و نصب آفلاین همان نمونه تأیید شوند. این ترتیب، ریسک فنی و بازکاری را کاهش می‌دهد و مبنای واقع‌بینانه‌ای برای برنامه زمانی و برآورد منابع فراهم می‌کند.

۱۰ منابع

- مخزن GitHub پروژه deadeie/cutover. صفحه اصلی مخزن عمومی معرفی‌شده در درخواست پروژه؛ هنگام بررسی در تاریخ تدوین این سند، محتوا خالی نمایش داده می‌شد. این منبع فقط برای گزارش وضعیت مشاهده‌شده مخزن استفاده شده است؛ نیازمندی‌ها و تصمیم‌های فنی سند از زمینه و اطلاعات ارائه‌شده در گفتگو استخراج شده‌اند.